RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN- Paix, Travail, Patrie

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ 1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DE YAOUNDÉ

Cours de Base de Donnée – Semestre 1 – 2026 – 2027

***3* GTEL**

Rapport d'avancement n°1

Projet << Factures & Devis >>

QUOVIL – pour l'entreprise fictive << NAFSIM Sarl>>

Groupe : G03

Période couverte : du 26/10/2026 au 09/11/2026

Date de dépôt : 09/11/2026

Dépôt Git: https://github.com/AlphonseNoumbissi/groupe03.git

1- Groupes & Rôles

N°	Noms & Prenoms	Matricule	Filière	Rôle	Taux
1	ALIMA KASSA Jean	/	GTEL	/	0%
2	DJOUMA NGONGANG N.J.	21p181	GTEL	/	0%
3	FONTSACK TASSADONG Herve	24p122	GTEL	Developpeur PDF/front	15%
4	IMRAHNATOU YAYA	26q375	GTEL	Qualité & documentation	15%
5	MBILEU MBAKOP AMAYO	26q373	GTEL	Concepteur BD / DBA	20%
6	NOUMBISSI TEKEU Idriss Alphonse	24p290	GTEL	Chef de projet	37%
7	SAAFOMAH TEZEMBON Zidane	24p504	GTEL	Développeur back-end	13%

Somme des taux = 100%

2- Identité de l'entreprise

NAFSIM SARL est une entreprise fictive spécialisée dans l'installation et la maintenance des réseaux informatiques. Pour suivre son activité commerciale, elle souhaite disposer d'une application permettant d'enregistrer les clients, de préparer les devis, d'émettre les factures et de suivre les paiements.

Nº	Element	Exigences
1	Raison sociale et sigle	NAFSIM SARL.
2	Forme juridique et capital	Société à responsabilité limitée (SARL). 1 800 000 FCFA.
3	Logo	
4	Cachet	
5	Signature	
6	Slogan / Activité	"Votre réseau, notre solution"
7	Adresse	Quartier Melen, Yaoundé , BP 39393 Yaoundé
8	Téléphones	+237 640203015/ +237 694768374
/ 9	Email et site web	contact@nafsim.example
10	Identifiants fiscaux	NIU : P098765432109 (fictif), RCCM: RC/YAO/2026/A/4587(fictif)
11	Coordonnées bancaires	- Banque : Afriland First Bank (compte 09642839642, nom du compte NAFSIM Sarl) - Mobile Money : +237 698899899 nom NAFSIM Sarl
12	Conditions générales	- Validité des devis : 30 jours à compter de la date d'émission - Délai de paiement : 75% à la commande, solde à la livraison - Mode de paiement : Virement bancaire ou Mobile money - Pénalités de retard : en cas de retard 10% du montant total par semaine de retard, a plus d'un mois 50% du montant total après 2 semaines

3- Audit du classeur Excel

4- Dictionnaire des données(Bouillon)

a- Entités et attributs (brouillon)

Entités	Rôles	Attributs
ENTREPRISE	Informations de l'entreprise émettrice	Id entreprise (identifiant), raison_sociale, forme, adresse, téléphone, email, numero_identification, capital_social, logo, cachet, signature, devise

UTILISATEUR	Personnes autorisées à utiliser l'application.	id_utilisateur (identifiant), nom, prénom, identifiant_connexion, mot_de_passe_hache, rôle, date_creation, actif
CLIENT	Particulier ou entreprise cliente.	Id_client (identifiant), code_client, type_client, nom, prénom, raison_sociale, téléphone, email, numero_identification, date_creation, archive
ADRESSE_CLIENT	Adresses associées aux clients.	Id_adresse (identifiant), type_adresse, adresse_complete, ville, pays
FAMILLE_ARTICLE	Classification des produits et prestations.	Id_famille (identifiant), code_famille, libelle, description
UNITE_MESURE	Unités de quantification.	Id_unite (identifiant), code_unite, libelle
ARTICLE	Produits et prestations proposés.	Id_article (identifiant), référence, designation, description, prix_unitaire_HT, actif
DOCUMENT	Informations communes aux devis, factures et avoirs.	Id_document (identifiant), type_document, numero_document, date_creation, date_emission, date_validite, statut, remise_valeur, total_HT, montant remise, taux_TVA, montant_TVA, total_TTC, motif_exoneration
SECTION_DOCUMENT	Sections d'un document commercial.	Id_section (identifiant), titre, ordre_affichage, sous_total_HT
LIGNE_DOCUMENT	Articles insérés dans une section.	Id_ligne (identifiant), designation_enregistree, quantité, prix_unitaire_HT_applique, montant_HT
MAIN_D_OEUVRE	Prestations évaluées selon le temps et les techniciens.	Id_main_oeuvre (identifiant), designation, nombre_jours, nombre_personnes, prix_journalier, montant_HT
FACTURE	Informations propres à une facture.	Id_facture (identifiant), date_echeance
REGLEMENT	Paiements effectués par les clients.	Id_reglement (identifiant), date_reglement, montant, mode_paiement, reference_paiement
AVOIR	Correction commerciale d'une facture.	Id_avoir (identifiant), motif
JOURNAL_AUDIT	Historique des opérations importantes.	Id_journal (identifiant), action, type_objet, id_objet, date_heure, détails

b- Associations et cardinalités

Le tableau présente les associations principales du modèle proposé. Les associations portant sur DOCUMENT doivent tenir compte de son type (DEVIS, FACTURE ou AVOIR).

1. L’entité ENTREPRISE est liée à l’entité UTILISATEUR par l’association « EMPLOYER ». Cardinalités proposées : ENTREPRISE (1,N) — UTILISATEUR (1,1). Une entreprise emploie plusieurs utilisateurs ; chaque utilisateur appartient à une entreprise.

2. L’entité ENTREPRISE est liée à l’entité DOCUMENT par l’association « GÉRER ». Cardinalités proposées : ENTREPRISE (0,N) — DOCUMENT (1,1). Une entreprise peut émettre plusieurs documents ; chaque document appartient à une entreprise.

3. L’entité CLIENT est liée à l’entité ADRESSE_CLIENT par l’association « POSSÉDER ». Cardinalités proposées : CLIENT (0,N) — ADRESSE_CLIENT (1,1). Un client peut avoir plusieurs adresses ; une adresse appartient à un client.

4. L’entité CLIENT est liée à l’entité DOCUMENT par l’association « CONCERNER ». Cardinalités proposées : CLIENT (0,N) — DOCUMENT (1,1). Un client peut avoir plusieurs documents ; chaque document concerne un client.

5. L’entité UTILISATEUR est liée à l’entité DOCUMENT par l’association « CRÉER ». Cardinalités proposées : UTILISATEUR (0,N) — DOCUMENT (1,1). Un utilisateur peut créer plusieurs documents ; chaque document a un responsable.

6. L’entité FAMILLE_ARTICLE est liée à l’entité ARTICLE par l’association « CLASSER ». Cardinalités proposées : FAMILLE_ARTICLE (0,N) — ARTICLE (1,1). Une famille classe plusieurs articles ; chaque article appartient à une famille.

7. L’entité UNITE_MESURE est liée à l’entité ARTICLE par l’association « MESURER ». Cardinalités proposées : UNITE_MESURE (0,N) — ARTICLE (1,1). Une unité peut être utilisée par plusieurs articles ; chaque article a une unité.

8. L’entité DOCUMENT est liée à l’entité SECTION_DOCUMENT par l’association « COMPRENDRE ». Cardinalités proposées : DOCUMENT (0,N) — SECTION_DOCUMENT (1,1). Un document peut contenir plusieurs sections ; chaque section appartient à un document.

9. L’entité SECTION_DOCUMENT est liée à l’entité LIGNE_DOCUMENT par l’association « CONTENIR ». Cardinalités proposées : SECTION_DOCUMENT (0,N) — LIGNE_DOCUMENT (1,1). Une section peut contenir plusieurs lignes ; chaque ligne appartient à une section.

10. L’entité ARTICLE est liée à l’entité LIGNE_DOCUMENT par l’association « ÊTRE RÉFÉRENCÉ DANS ». Cardinalités proposées : ARTICLE (0,N) — LIGNE_DOCUMENT (1,1). Un article peut apparaître sur plusieurs lignes ; chaque ligne référence un article du catalogue.

11. L’entité SECTION_DOCUMENT est liée à l’entité MAIN_D_OEUVRE par l’association « COMPORTER ». Cardinalités proposées : SECTION_DOCUMENT (0,N) — MAIN_D_OEUVRE (1,1). Une section peut détailler plusieurs prestations de main-d’œuvre.

12. L’entité DOCUMENT est liée à l’entité FACTURE par l’association « CORRESPONDRE À ». Cardinalités proposées : DOCUMENT (0,1) — FACTURE (1,1). Une facture spécialisée correspond à un document de type FACTURE.

13. L’entité FACTURE est liée à l’entité REGLEMENT par l’association « RECEVOIR ». Cardinalités proposées : FACTURE (0,N) — REGLEMENT (1,1). Une facture peut recevoir plusieurs règlements ; chaque règlement concerne une facture.

14. L’entité DEVIS/DOCUMENT est liée à l’entité FACTURE par l’association « ÊTRE À L’ORIGINE DE ». Cardinalités proposées : DEVIS (0,N) — FACTURE (0,1). Un devis peut ne produire aucune facture ou en produire plusieurs selon les règles retenues ; une facture peut être liée à un devis.

15. L’entité DOCUMENT/FACTURE est liée à l’entité AVOIR par l’association « ÊTRE CORRIGÉ PAR ». Cardinalités proposées : FACTURE (0,N) — AVOIR (1,1). Une facture peut être corrigée par plusieurs avoirs ; chaque avoir vise une facture d’origine.

16. L’entité DOCUMENT est liée à l’entité AVOIR par l’association « CORRESPONDRE À ». Cardinalités proposées : DOCUMENT (0,1) — AVOIR (1,1). Un avoir spécialisé correspond à un document de type AVOIR.

17. L’entité UTILISATEUR est liée à l’entité JOURNAL_AUDIT par l’association « EFFECTUER ». Cardinalités proposées : UTILISATEUR (0,N) — JOURNAL_AUDIT (1,1). Un utilisateur peut générer plusieurs entrées d’historique ; chaque entrée identifie son auteur.

5- Résume exécutif

Le projet est dans les prémices nous avons déjà identifié le nom de l’entreprise, le nom de l’application, les éléments identifiants constituants l’entreprise, un dictionnaire brouillon pour les différents entités et associations existants dans notre entreprise. Néanmoins nous avons rencontrés des problèmes au niveau du logo, de la signature et du cachet ces éléments ne figurant pas sur nos identifiants de l’entreprise ainsi que les audits du tableau Excel. Le principale risque est que le rapport présente des manquants d’informations et des données.